

Opracowanie

System e-commerce sklepu odzieżowego

Kacper Gumulak & Damian Judka

14.06.2026

Część 6: Wdrożenie i utrzymanie systemu

6.1 Strategia wdrożenia (Infrastructure as Code)

System został w pełni zdokumentowany i przygotowany do wdrożenia w oparciu o model **Infrastructure as Code (IaC)**. Dzięki wykorzystaniu technologii Docker, całe środowisko (baza danych MariaDB 11 oraz interfejs Streamlit) jest replikowalne i gotowe do odpalenia na dowolnym serwerze (np. darmowe instancje AWS, Google Cloud czy lokalny serwer testowy) za pomocą jednej komendy.

6.2 Hardening i Bezpieczeństwo

Na etapie wdrożenia produkcyjnego zaimplementowano poprawki bezpieczeństwa wykryte podczas fazy testów:

- **Izolacja danych:** Wszystkie wrażliwe dane (hasła root bazy danych) zostały przeniesione do zewnętrznego pliku .env, który nie jest częścią publicznego repozytorium.
- **Spójność kodowania:** Serwer został wymuszony do pracy w standardzie utf8mb4_general_ci na poziomie konfiguracji kontenera, co eliminuje konflikty kolacji znaków w procedurach składowanych.
- **Integralność kaskadowa:** Wprowadzono poprawkę ON DELETE CASCADE dla relacji między tabelą customers a cart, co pozwala na bezpieczne usuwanie danych zgodnie z polityką prywatności (np. RODO) bez naruszania więzów integralności.

6.3 Instrukcja uruchomienia i wdrożenia (Deployment Manual)

System został zaprojektowany jako w pełni przenośne środowisko kontenerowe. Poniższa instrukcja pozwala na uruchomienie pełnej infrastruktury (Baza MariaDB + Interfejs Streamlit) w czasie poniżej 2 minut.

Wymagania wstępne:

- Docker Desktop oraz Docker Compose zainstalowane w systemie.

Procedura uruchomienia:

1. Konfiguracja: Upewnij się, że w katalogu głównym znajduje się plik `.env` z poprawnymi poświadczeniami (izolacja sekretów).
2. Start systemu: W terminalu wykonaj komendę: `docker compose up -d`.
3. Inicjalizacja: Przy pierwszym uruchomieniu system automatycznie wykona skrypt `online_clothes_shop_db.sql` (ok. 2700 linii kodu). Proces ten trwa ok. 15 sekund.
4. Dostęp do interfejsu: Otwórz przeglądarkę i wejdź na adres `http://localhost:8501`. Aplikacja Streamlit połączy się automatycznie z bazą danych wewnątrz sieci Docker.
5. Zatrzymanie: Aby bezpiecznie wyłączyć system bez utraty danych, użyj: `docker compose down`.

6.4 Dlaczego Docker?

Zastosowanie orkiestracji pozwoliło rozwiązać problem "Illegal mix of collations" poprzez wymuszenie parametrów serwera bezpośrednio w definicji usługi. Dodatkowo, pełna konteneryzacja eliminuje błędy związane z brakiem lokalnych bibliotek Pythona lub konfliktami portów na maszynie hosta.